

#Enterprise AI & Data Strategy

AI Governance as Code:

Controlando tus modelos de IA desde el
pipeline antes de llegar a producción

Luis Franco

/in/luisfrancor/





 /in/luisfrancor/

Luis Franco

Arquitcto Empresarial / Chapter de Arquitectura Pacífico Seguros

Arquitecto Azure y Empresarial, Microsoft Certified Trainer y apasionado por llevar la IA del laboratorio a producción de forma segura y gobernada. Speaker en Global Azure Lima, DevOpsDays Lima y AgentCamp. Fuera del código: papá de dos "dinos" y buzo en sus ratos libres; porque la mejor arquitectura, como el buen buceo, requiere planificación, calma y no quedarse sin oxígeno a mitad de camino. 🦖 🤖



DEVOPS

CLOUD

SRE

CULTURA



“

Desplegar un modelo de IA sin gobierno
es como hacer deploy un **viernes a las**
6pm:

puede salir bien...

pero nadie debería apostar por ello.

Microsoft Agent Platform

Build in GitHub. Run and optimize in Foundry. Reach users in M365, Teams, and everywhere work gets done.



Agenda

01	El problema: IA desplegada sin control	3 min
02	Encuadre de arquitectura empresarial: TOGAF y capacidades	6 min
03	Arquitectura global de la solución en Azure	4 min
04	Los 3 Gates: Safety, Cost y Responsible AI	7 min
05	Pipeline Templates: el contrato que nadie salta	3 min
06	Resultados y cierre	2 min

El problema

Cuando el gobierno de IA vive en un documento, no en el pipeline



Contenido sin validar

Modelos que llegan a producción sin verificar toxicidad, sesgo o contenido dañino.



Costos sin control

Facturas de inferencia que sorprenden a finanzas al cierre de mes.



Políticas ignoradas

Guardrails de Responsible AI que existen en la teoría, pero no se verifican en cada release.



Gobierno no escalable

Cada equipo interpreta las políticas a su manera; nada es reproducible ni auditable.

Ninguno de estos es un problema de herramientas. Los cuatro son problemas de arquitectura.

EL ENCUADRE CORRECTO

**El gobierno de IA no es
un problema de DevOps.**

**Es un problema de arquitectura
empresarial que se resuelve
con DevOps.**

Sin encuadre de
arquitectura, cada gate es
un script aislado.

Con encuadre, cada gate es
la ejecución de una decisión
de arquitectura ya tomada.

TOGAF ADM: dónde vive realmente el gobierno de IA

El ciclo ya tiene una fase para esto — el problema es que nunca se automatizó



Fase G — Implementation Governance

"Asegurar que la implementación sea conforme a la arquitectura objetivo y a los contratos de arquitectura definidos."

● Cómo se hace hoy

Comité de arquitectura revisa manualmente, después del hecho, y sobre una muestra de proyectos.

● Qué falla

El Architecture Contract existe en un documento; el equipo lo firma pero nada verifica su cumplimiento.

● AI Governance as Code

El Architecture Contract se compila en un Pipeline Template. La Fase G se ejecuta sola, en cada build.

Las cuatro arquitecturas, y qué gobierna cada una

Cada capa de TOGAF genera una pregunta de gobierno — y cada pregunta tiene su gate



Arquitectura de Negocio

¿Qué capacidad de negocio expone este modelo, y cuál es su tolerancia al riesgo?

Clasificación de riesgo por capacidad



Arquitectura de Datos

¿Qué datos entran y salen del modelo? ¿Hay PII, hay retención, hay linaje?

Responsible AI Gate



Arquitectura de Aplicación

¿El servicio de IA responde de forma segura ante cualquier entrada?

Safety Gate



Arquitectura Tecnológica

¿Qué SKU, qué región, qué throughput — y cuánto cuesta sostenerlo?

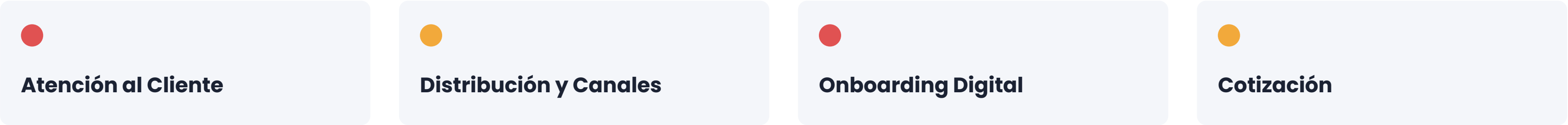
Cost Gate

Los tres gates del pipeline no son inventados: son la traducción ejecutable de tres capas de arquitectura.

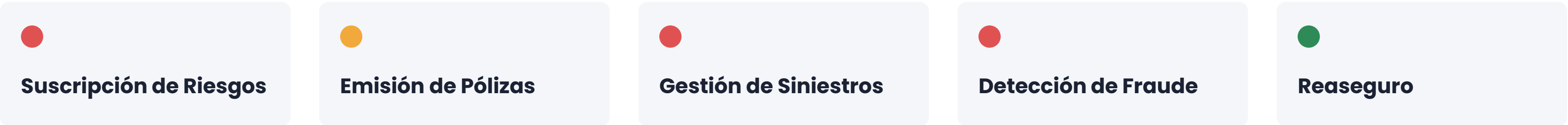
Mapa de capacidades: no toda IA merece el mismo gate

El nivel de exigencia del pipeline se hereda de la capacidad de negocio que soporta

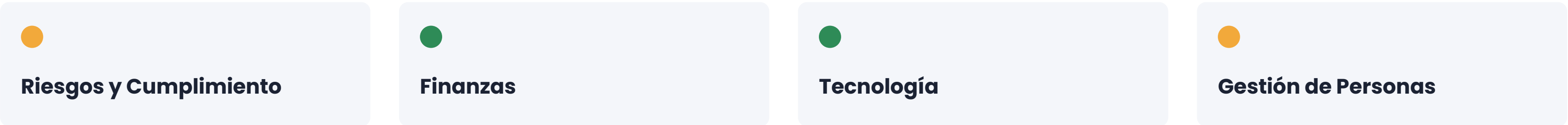
Capacidades de cara al cliente



Capacidades core



Capacidades habilitadoras



Riesgo alto — gates estrictos, umbral de severidad bajo Riesgo medio — gates estándar Riesgo bajo — gates informativos

Del comité de arquitectura al contrato ejecutable

Mismo objetivo de gobierno, dos modelos operativos distintos

MODELO TRADICIONAL

Momento	Después del despliegue
Cobertura	Muestra de proyectos
Evidencia	Actas y presentaciones
Ciclo	Semanas por revisión
Cumplimiento	Depende de buena voluntad

GOVERNANCE AS CODE

Momento	Antes del despliegue, en cada build
Cobertura	100% de los despliegues
Evidencia	Logs de pipeline, inmutables
Ciclo	Minutos por ejecución
Cumplimiento	Estructural: no hay ruta alterna

El comité no desaparece: deja de auditar y pasa a definir el template. Escala de 10 revisiones al mes a todas.

AI Governance as Code

Llevar las políticas de gobierno de IA —seguridad, costo y uso responsable— **al mismo lugar donde ya vive tu infraestructura: el pipeline.**

Infra as Code

Terraform / Bicep

¿Cómo se construye?



Policy as Code

Azure Policy / OPA

¿Qué está permitido?



Governance as Code

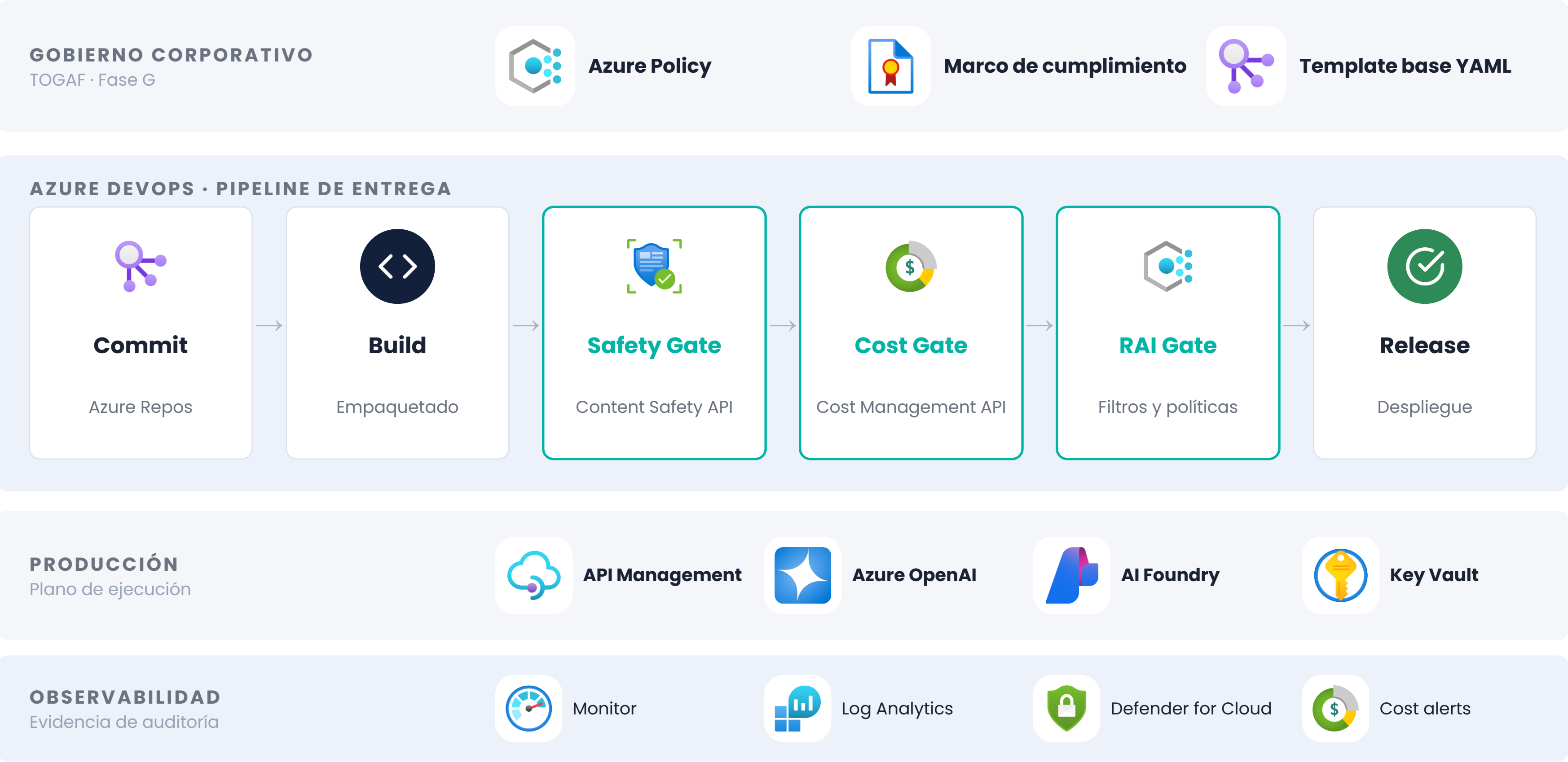
Pipeline Gates

¿Se cumplió, y quién lo prueba?

Las dos primeras ya son práctica común en la industria. La tercera es la que falta — y es la que cierra la Fase G.

Arquitectura global de la solución

Azure DevOps como orquestador del contrato de gobierno, de extremo a extremo



Tres gates reales, integrados en el pipeline

Cada uno responde a una capa de arquitectura distinta

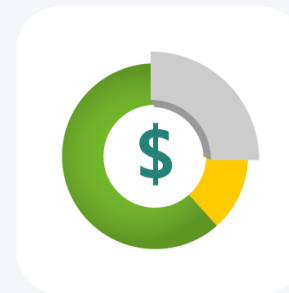


Safety Gate

Azure Content Safety API

Bloquea contenido dañino, tóxico o inseguro antes de exponer el modelo.

Arquitectura de Aplicación



Cost Gate

Azure Cost Management API

Verifica la proyección de costo de inferencia contra el presupuesto asignado.

Arquitectura Tecnológica



Responsible AI Gate

Filtros y políticas activas

Confirma que los guardrails y políticas de uso responsable estén activos.

Arquitectura de Datos



GATE 1

Safety Gate

Azure AI Content Safety

- Valida contenido de entrada y de salida contra categorías de daño: odio, violencia, sexual y auto-daño.
- Se ejecuta como un step del pipeline, antes de cualquier promoción a producción.
- El umbral de severidad no lo elige el equipo: lo hereda de la clasificación de riesgo de la capacidad de negocio.

Vínculo con arquitectura: Materializa el requisito no funcional de seguridad definido en la Arquitectura de Aplicación.



GATE 2

Cost Gate

Azure Cost Management API

- Proyecta el costo estimado de inferencia (tokens, llamadas, throughput) antes del despliegue.
- Compara la proyección contra un presupuesto declarado como código, versionado junto a la solución.
- Bloquea el release si se excede el umbral: el costo deja de ser un hallazgo de cierre de mes.

Vínculo con arquitectura: Convierte la restricción tecnológica y financiera en un criterio de aceptación verificable.



GATE 3

Responsible AI Gate

Filtros, políticas y configuración desplegada

- Confirma que los content filters y guardrails del modelo estén configurados y activos.
- Verifica políticas de uso responsable: tratamiento de PII, límites de uso y logging de auditoría.
- Se apoya en checks automatizados sobre la configuración real desplegada (Bicep / ARM), no sobre la declarada.

Vínculo con arquitectura: Ejecuta las reglas de tratamiento de datos definidas en la Arquitectura de Datos.

El contrato que ningún equipo puede saltarse

Pipeline Templates + extends: el Architecture Contract de TOGAF, compilado

```
# azure-pipelines.yml (equipo de producto)
extends:
  template: governance/base-ai-gates.yml@arq
parameters:
  capability: siniestros
  riskTier: alto
  costBudget: 500

stages:
  - stage: BuildAndDeploy
    jobs:
      - job: DeployModel
```

- **El template base es propiedad del equipo de arquitectura**
Define los 3 gates una sola vez, para toda la organización.
- **El equipo declara contexto, no controles**
Pasa su capacidad y su tier de riesgo; los umbrales se derivan solos.
- **Las políticas se propagan sin proyecto de migración**
Actualizas el template base y todos los pipelines lo heredan.
- **No hay ruta alterna**
Saltarse el gate exige modificar código versionado y revisado.

Resultados

Qué cambia cuando el gobierno vive en el pipeline

100%

de los despliegues de IA pasan por los mismos 3 gates

0

bypass manuales posibles: el gate está en el YAML versionado

1

template base gobierna a todos los equipos por igual

Para el arquitecto

La Fase G deja de ser un cuello de botella y pasa a ser un artefacto versionado.

Para el equipo

Feedback de gobierno en minutos, no en el comité de la próxima quincena.

Para el negocio

Trazabilidad y evidencia de auditoría automática para escalar IA con confianza.

IDEA CENTRAL

**El gobierno de IA no debe vivir
en un documento de arquitectura.
Debe compilarse en tu pipeline.**

TOGAF Fase G · Mapa de capacidades · Safety Gate · Cost Gate · Responsible AI Gate

Si te llevas una sola frase: el Architecture Contract que nadie verifica, no es un contrato.



Gracias

Conectemos

Información de contacto

Email:

Twitter

Linkedin: /in/devops-speaker

Información de contacto

Slides:

Code Examples: github.com/devops-

Join the conversation: #DODLima #DevOpsDaysLima